Cálculo Diferencial – Parcial 2

Junio 2025

Nombre: **Solucionario**
Cédula: **0000 0000** Grupo: **0** Salón: **43-106**

Número Asignado: **1070**

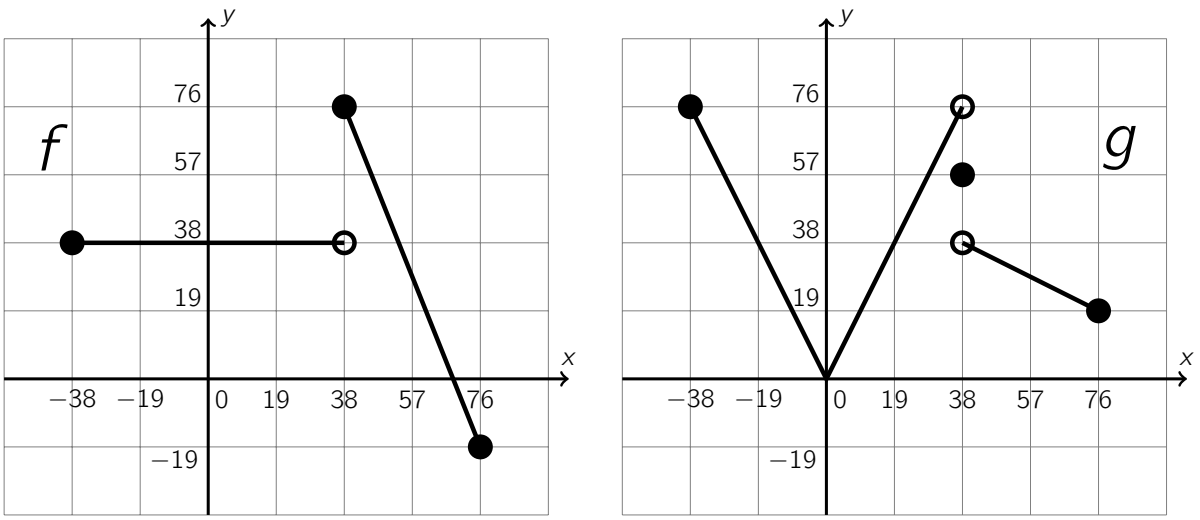
Firma: _____

INSTRUCCIONES: • Duración Examen **1:50 horas**. • Verifique que sus datos de identificación sean correctos. • No está permitido hacer preguntas, ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. • Todo dispositivo electrónico (celular, tablet, portátil, etc) debe estar apagado y guardado. • Diligencie sus respuestas en la tabla correspondiente mas abajo. Si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta. • Todas las respuestas numéricas, son números enteros cuyos valores están entre -100 y 100. • La columna **Tipo** dentro de la tabla de respuestas, indica el tipo de pregunta, para ayudarlo a planificar cómo trabajar su examen. A saber: **C** pregunta de contenido/memoria, **A** pregunta de análisis/entendimiento, **I** pregunta de ingenio.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Tipo	Puntaje	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1	C, A	$24 = 6 \times 4$						
2	C, A	$24 = 3 \times 8$				– vacío –	– vacío –	– vacío –
3	C, A	$24 = 3 \times 8$				– vacío –	– vacío –	– vacío –
4	C	$24 = 4 \times 6$					– vacío –	– vacío –
5	C	$24 = 1 \times 24$	uso oficial	– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –	– vacío –

1. Sean las funciones $f, g : [-38, 76] \to [-38, 76]$ que se observan en las figuras 1(a) y 1(b) respectivamente.



(a) Función f.

(b) Función g.

Figure 1: Gráfica funciones $f, g : [-38, 76] \to [-38, 76]$, Ejercicio 1

Calcule los siguientes límites (laterales o no)

(a) Se cumple que

$$\lim_{x \to 38} \big(f \cdot g\big)(x) = 38 \cdot A.$$

Encuentre el valor de A.

(b) Calcule

$$B = \lim_{x \to 0} \frac{g(x)}{38 + \dfrac{1}{f(x)}}.$$

(c) $C = \lim\limits_{x \to 38^+} f\big(g(x)\big) = \lim\limits_{x \to 38^+} \big(f \circ g\big)(x)$.

(d) $D = \lim\limits_{x \to 38^-} f\big(g(x)\big) = \lim\limits_{x \to 38^-} \big(f \circ g\big)(x)$.

(e) $E = \lim\limits_{x \to 38^+} g\big(f(x)\big) = \lim\limits_{x \to 38^+} \big(g \circ f\big)(x)$.

(f) $F = \lim\limits_{x \to 38^-} g\big(f(x)\big) = \lim\limits_{x \to 38^-} \big(g \circ f\big)(x)$.

2. Considere la función

$$f(x) = \left|\frac{x}{8}\right| \sin\left(\frac{80}{x}\right) + 9,$$

donde $|t|$ denota el valor absoluto de $t \in \mathbb{R}$.

(a) Calcule $A = \lim_{x \to 0} f(x)$.

(b) Calcule $B = \lim_{x \to \infty} f(x)$.

(c) Calcule $C = \lim_{x \to -\infty} f(x)$.

3. Considere la función

$$\varphi(x) = \frac{42x - 34}{6x - 48}$$

y sea φ^{-1} su inversa.

(a) La función φ^{-1} tiene asíntota vertical en $x = A$. Encuentre el valor de A.

(b) La función φ^{-1} tiene asíntota horizontal en $y = B$. Encuentre el valor de B.

Sea la función $f(x) = \exp\big(49x\big)$.

(c) Se sabe que la función compuesta $\varphi \circ f$ satistace

$$\lim_{x \to -\infty} \big(\varphi \circ f\big)(x) = \frac{C}{24}.$$

Encuentre el valor de C.

4. Sean las funciones $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ diferenciables. Se conocen los valores de f, f', g y g' contenidos en la tabla a continuación

x	-5	-4	-3	0	9
$f(x)$	-6	-8	-2	5	7
$f'(x)$	-2	6	-9	-1	5
$g(x)$	-3	0	-4	9	-5
$g'(x)$	5	10	4	-5	-12

Table 1: Funciones $f, f', g, g' : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tabla de valores conocidos, Ejercicio 4.

(a) Calcule $A = (f + g)'(0)$. Es decir, la derivada de a función $(f + g)(x)$, evaluada en $x = 0$.

(b) Calcule $B = (f \cdot g)'(-3)$. Es decir, la derivada de la función $(f \cdot g)(x)$, evaluada en $x = -3$.

(c) Se cumple que

$$\frac{C}{9} = \Big(\frac{f}{g}\Big)'(-5).$$

Es decir, la derivada de la función $\Big(\frac{f}{g}\Big)(x)$, evaluada en $x = -5$, es igual a $\frac{C}{9}$. Calcule el valor de C.

(d) Calcule $D = (f \circ g)'(9)$. Es decir, la derivada de la función compuesta $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$, evaluada en $x = 9$.

5. Sea un función $f : (-5, 5) \to (-5, \infty)$ que cumple con las siguientes características.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to 3^-} f(x) &= -2, \\
\lim_{x \to 3^+} f(x) &= 5, \\
f(3) &= -1, \\
\lim_{x \to -5^+} f(x) &= \infty, \\
f\big|_{(-5,3)} &\text{ continua y decreciente,} \\
\lim_{x \to 5^-} x \cdot f(x) &= 20, \\
f\big|_{(3,5)} &\text{ continua y decreciente.}
\end{aligned}$$

Nota. Se recuerda que la notación $f\big|_J$ quiere decir: "La función f restringida al intervalo J."

(a) Haga un bosquejo de la función f en el tablero de trabajo 2.

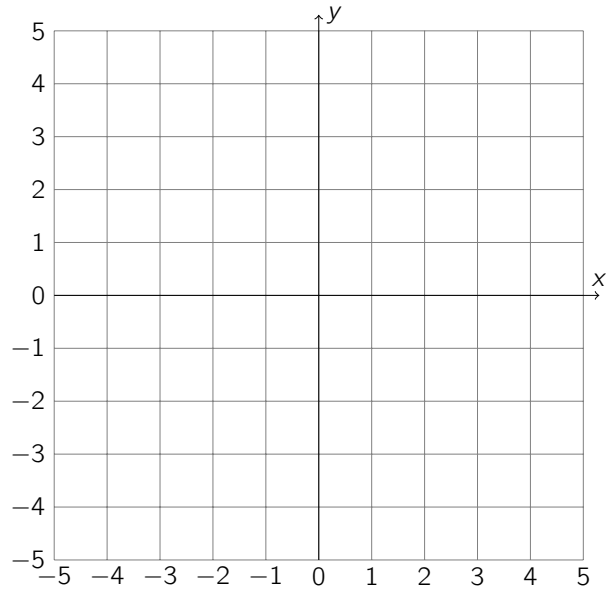


Figure 2: Tablero de trabajo. Grafique aquí su respuesta. Ejercicio 5